

第4章 光伏探测器

一、选择题（单选或多选）

1. 用光电法测量某高速转轴(15000r/min)的转速时，最好选用（ ）为光电接收器件。

A、PMT B、CdS 光敏电阻 C、2CR42 硅光电池 D、3DU 型光电三极管

答案：D

2. 若要检测脉宽为 10^{-7} s 的光脉冲，应选用（ ）为光电变换器件。

A、PIN 型光电二极管 B、3DU 型光电三极管 C、PN 结型光电二极管
D、2CR11 硅光电池

答案：A

3. 硅光电池在（ ）偏置时，其光电流与入射辐通量有良好的线性关系，且动态范围较大。

A、恒流 B、自偏置 C、零伏偏置 D、反向偏置

答案：D

4. 硅光电池在（ ）情况下有最大的功率输出。

A、开路 B、自偏置 C、零伏偏置 D、反向偏置

答案：B

5. 光伏探测器的光电特性主要与（ ）有关

A、材料 B、光照范围 C、负载大小 D、外加电压

答案：ABCD

6. 光伏探测器在正常使用时，常用的偏置方式有（ ）

A、自偏置 B、零偏置 C、反向偏置 D、正向偏置 E、恒压偏置

答案：ABC

二、判断题(对的打√，错的打×)

1. 光伏器件外加反向偏压时，暗电流随反向偏压的增加有所增大，最后趋近于反向饱和电流。（ ）

答案：对

2. 自偏压是指光伏探测器的输出电流流过外电路负载电阻产生的压降就是他自身的正向偏压。（ ）

答案：对

3. 光电池的主要用途为太阳能光电池和测量光电池。（ ）

答案：对

4. 雪崩光电二极管的最佳工作点在接近雪崩击穿点附近。（ ）

答案：对

5. 硅光电池需要加偏压才能把光能转换成电能。（ ）

答案：错

6. 光电池通常工作在自偏置状态，用作弱光信号的线性测量或强光信号的存在探测。（ ）

答案：对

7. 光伏效应对光的吸收主要为非本征吸收。（ ）

答案：错

8. 用双结光电二极管作颜色测量时，可以测出其中两个硅光电二极管的短路电流比的对数值与入射光波长的关系。（ ）

答案：对

9. PSD 是利用位置离子注入技术制成的一种对入射到光敏面上的光点位置敏感的光电器件。（ ）

答案：对

三、计算题

1. 写出硅光电二极管的全电流方程，说明各项的物理意义。

答：硅光电二极管的全电流方程为

$$I = -\frac{\eta q \lambda}{hc} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda} + I_D (e^{\frac{qV}{kT}} - 1)$$

式中， η 为光电材料的光电转换效率， α 为材料对光的吸收系数。

光电流为

$$I_\phi = -\frac{\eta q}{h\nu} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda}$$

无辐射时的电流为

$$I = I_D (e^{\frac{qV}{kT}} - 1)$$

式中， I_D 为暗电流， V 为加在光电二极管两端的电压， T 为器件的温度， k 为玻尔兹曼常数， q 为电子电荷量。

2. 影响光生伏特器件频率响应特性的主要因素有哪些？为什么 PN 结型硅光电二极管的最高工作频率小于等于 10^7Hz ？怎样提高硅光电二极管的频率响应？

答：影响光生伏特器件频率响应的主要因素有三点：

- (1) 在 PN 结区内产生的光生载流子渡越结区的时间 τ_{dr} ，即漂移时间；
- (2) 在 PN 结区外产生的光生载流子扩散到 PN 结区内所需的时间 τ_p ，即扩散时间；
- (3) 由 PN 结电容、管芯电阻 R_i 及负载电阻 R_L 构成的 RC 延迟时间 τ_{RC} 。

对于 PN 结型硅光电二极管，光生载流子的扩散时间 τ_p 是限制硅光电二极管频率响应的主要因素。由于光生载流子的扩散运动很慢，因此扩散时间 τ_p 很长，约为 100 ns，则其最高工作频率

$$f = \frac{1}{\tau_p} \leq 10^7 \text{Hz}$$

此外,其频率响应特性还受延迟时间 τ_{RC} 的影响。但是,在负载电阻 R_L 低于 $500\ \Omega$ 时,时间常数在 ns 量级。因此,合理匹配负载电阻的大小,并从结构设计方面考虑如何在使偏压增大的情况下使耗尽区扩展到整个 PN 结器件,可将延迟时间 τ_{RC} 及扩散时间 τ_p 对硅光电二极管频率响应特性的影响降到最低。

3. 光生伏特器件有哪几种偏置电路? 各有什么特点?

答: 光生伏特器件有以下几种偏置电路:

(1) 自偏置电路。特点是光生伏特器件在自偏置电路中具有输出功率,且当负载电阻为最佳负载电阻时具有最大输出功率。其缺点在于输出电流或输出电压与入射辐射间的线性关系很差,在实际测量电路中很少应用。

(2) 反向偏置电路。光生伏特器件在反向偏置状态,PN 结势垒区加宽,有利于光生载流子的漂移运动,使光生伏特器件的线性范围和光电变换的动态范围加宽,被广泛应用于大范围的线性光电检测与光电变换中。

(3) 零伏偏置电路。光生伏特器件在零伏偏置下,输出的短路电流 I_{SC} 与入射辐射量成线性变化关系。因此,零伏偏置电路是理想的电流放大电路,适合于对微弱辐射信号的检测。

4. 在室温 300K 时,已知 2CR21 型硅光电池(光敏面积为 $5\text{ mm} \times 5\text{ mm}$)在辐照度为 100 mW/cm^2 时的开路电压为 $V_{OC} = 550\text{ mV}$, 短路电流 $I_{SC} = 6\text{ mA}$ 。试求:

(1) 室温情况下,辐照度降低到 50 mW/cm^2 时的开路电压 V_{OC} 与短路电流 I_{SC} 。

(2) 当将该硅光电池安装在如图 4-104 所示的偏置电路中时,若测得输出电压 $V_0 = 1\text{ V}$, 求此时光敏面上的照度。

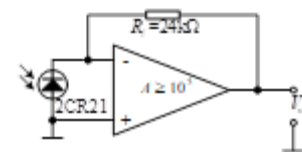


图4-104 习题4.26图

答: (1) 由题意,在温度为 300 K 条件下,当辐照度 E_e 为 100 mW/cm^2 时,开路电压 $V_{OC} = 550\text{ mV}$, 短路电流 $I_{SC} = 6\text{ mA}$, 则由

$$V_{OC} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_\phi}{I_D} + 1\right)$$

以及

$$I_{SC} = I_\phi$$

$$= \frac{\eta q}{h\nu} (1 - e^{\alpha d}) \Phi_{e,\lambda}$$

得，在室温情况下，辐照度为 $E_{e_1} = 50 \text{ mW/cm}^2$ ，

$$\begin{aligned} I_{sc1} &= I_{\Phi_1} \\ &= \frac{E_{e1}}{E_e} \times I_{sc} \\ &= \frac{50}{100} \times 6 \\ &= 3 \text{ mA}, \end{aligned}$$

$$V_{oc1} - V_{oc} = \frac{KT_1}{q} \ln \left(\frac{I_{\Phi_1}}{I_D} + 1 \right) - \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_{\Phi}}{I_D} + 1 \right)$$

又 $T_1 = T$ ，而

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{I_{\Phi}}{e^{\frac{qV_{oc}}{kT}} - 1} \\ &= \frac{6 \times 10^{-3}}{e^{\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 550 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300}} - 1} \\ &= 3.529 \times 10^{-12} \text{ A} \\ &= 3.529 \times 10^{-9} \text{ mA} \end{aligned}$$

则 I_D 相对于 I_{Φ} 非常小，

$$\begin{aligned} V_{oc1} - V_{oc} &= \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_{\Phi_1} + I_D}{I_{\Phi} + I_D} \right) \\ &\approx \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_{\Phi_1}}{I_{\Phi}} \right) \\ &= 0.026 \ln \left(\frac{3}{6} \right) \\ &= -0.018 \text{ V} \\ &= -18 \text{ mV} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} V_{oc1} &= V_{oc} - 18 \\ &= 550 - 18 \\ &= 532 \text{ mV} \end{aligned}$$

(2) 由于运放的开环增益 $A \geq 10^5$ ，故可将电路视为零伏偏置电路，则

$$V_o = -I_{sc2} R_f$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I_{sc2} &= -\frac{V_o}{R_f} \\ &= -\frac{1}{24} \\ &= -0.0416 \text{ mA}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_{e2} &= \frac{I_{sc2}}{I_{sc}} \times E_e \\ &= \frac{0.0416}{6} \times 100 \\ &= 0.69 \text{ mW/cm}^2\end{aligned}$$

5. 一个 PIN 光电二极管 (Si) 的有效受光面积的直径为 0.4 mm。当波长为 700 nm 强度为 0.1 mW/cm² 的红光入射产生了 56.6 nA 的光电流。那么量子效率和响应度是多少？

答:

$$\begin{aligned}\Phi &= EA \\ &= 0.1 \times \pi \times \left(\frac{0.4}{20}\right)^2 \\ &= 4 \times 10^{-5} \pi \text{ (mW)} \\ S &= \frac{1}{\Phi} \\ &= \frac{56.6 \times 10^{-9} \text{ A}}{4 \times 10^{-5} \times 3.14 \times 10^{-3} \text{ W}} \\ &= 0.451 \text{ A/W} \\ \eta &= S \cdot \frac{1240}{\lambda} \\ &= 0.451 \times \frac{1240}{700} \\ &= 79.83 \%\end{aligned}$$

6. 已知 2CR44 型硅光电池的灵敏面积为 10 mm×10mm，在室温为 300 K、辐照度为 100 mW/cm² 时的开路电压 $V_{oc} = 550 \text{ mV}$ ，短路电流 $I_{sc} = 28 \text{ mA}$ 。试求：辐照度为 200 mW/cm² 时的开路电压 V_{oc} 、短路电流 I_{sc} 、获得最大功率的最佳负载电阻 R_L 、最大输出功率 P_m 和转换效率 η_m 。

答：由题意，当 $T=300 \text{ K}$ ， $E_e = 100 \text{ mW/cm}^2$ 时， $V_{oc} = 550 \text{ mV}$ ， $I_{sc} = 28 \text{ mA}$ ，则由

$$V_{oc} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_\Phi}{I_D} + 1 \right)$$

以及

$$\begin{aligned} I_{sc} &= I_{\phi} \\ &= \frac{\eta q}{h\nu} (1 - e^{-\alpha d}) \Phi_{e,\lambda} \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} I_{\phi 1} &= I_{sc1} \\ &= \frac{E_{e1}}{E_e} \times I_{sc} \\ &= \frac{200}{100} \times 28 \\ &= 56 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$V_{oc1} - V_{oc} = \frac{KT_1}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi 1}}{I_D} + 1 \right) - \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi}}{I_D} + 1 \right)$$

又 $T_1 = T$, 而

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{I_{\phi}}{e^{\frac{qV_{oc}}{KT}} - 1} \\ &= \frac{28 \times 10^{-3}}{e^{\frac{550 \times 10^{-3}}{0.026}} - 1} \\ &= 18.244 \times 10^{-12} \text{ A} \\ &= 18.244 \times 10^{-9} \text{ mA} \end{aligned}$$

则 I_D 相对于 I_{ϕ} 非常小,

$$\begin{aligned} V_{oc1} - V_{oc} &= \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi 1} + I_D}{I_{\phi} + I_D} \right) \\ &\approx \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi 1}}{I_{\phi}} \right) \\ &= 0.026 \ln \left(\frac{56}{28} \right) \\ &= 0.018 \text{ V} \\ &= 18 \text{ mV} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} V_{oc1} &= V_{oc} + 0.018 \\ &= 568 \text{ mV} \end{aligned}$$

则当负载电阻为最佳负载电阻时, 可取输出电压

$$\begin{aligned} V_m &= 0.6V_{oc1} \\ &= 340.8 \text{ mV} \end{aligned}$$

而此时的输出电流近似等于光电流，即

$$\begin{aligned} I_m &= I_{\phi 1} \\ &= 56 \text{ mA} \end{aligned}$$

则获得最大功率的最佳负载电阻

$$\begin{aligned} R_l &= \frac{V_m}{I_m} \\ &= \frac{340.8}{56} \\ &= 6.08 \Omega \end{aligned}$$

最大输出功率

$$\begin{aligned} P_m &= V_m \times I_m \\ &= 340.8 \times 56 \times 10^{-3} \\ &= 19.08 \text{ mW} \end{aligned}$$

转换效率

$$\begin{aligned} \eta_m &= \frac{P_m}{\Phi_{e1}} \\ &= \frac{P_m}{E_{e1} \times S} \\ &= \frac{19.08}{200 \times 1} \\ &= 9.54\% \end{aligned}$$